ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК СЕВЕРО-ЗАПАД

Создание передовой инженерной школы «Автономные технологии» на базе Технологического института

Выработка рабочей гипотезы

август 2026

ПИШ «PINN В ХИМИИ» - НАПРАВЛЕНИЕ БИОМЕД: ОТ МОЛЕКУЛЫ ДО ПАЦИЕНТА

Синтез химии, биологии и ИИ - сквозной конвейер создания лекарств нового поколения, где физически информированные модели заменяют годы эмпирического поиска.

НАПРАВЛЕНИЯ

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ

PROTAC-деградеры нового поколения - без второго лиганда E3-лигазы. Платформа для мишеней химиорезистентности (mutant KRAS, P-gp, MDM2, AMPK) - против опухолей, не поддающихся стандартной терапии.

МИКРОФЛЮИДНЫЙ СИНТЕЗ

Собственные микрореакторы для непрерывного синтеза, биоразлагаемые полимерные носители для адресной доставки. От дизайна линкера - до масштабируемого производства.

ИИ-КОНСТРУИРОВАНИЕ

Физически информированные нейросети (PINN) и цифровые двойники молекул: замкнутый цикл активного обучения, где каждый эксперимент дообучает модель в реальном времени. Виртуальный скрининг вместо года лабораторных проб.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Опытное производство АФИ с якорными партнёрами - БИОКАД, Фармасинтез-Норд, Газпром нефть. От идеи - к серии, минуя разрыв между лабораторией и заводом.

ЦЕЛЕВЫЕ KPI

3-5
соединений-лидеров
с доказанной активностью in vitro / на клеточных моделях

10+
Объектов РИД
охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности

2030
первые таргетные препараты на рынке

Научно-производственное ядро наук о жизни: от идентификации мишени до опытной партии препарата, готовой к индустриальному лицензированию.

ПИШ «PINN В ХИМИИ»: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК ОТ ШКОЛЬНИКА ДО PHD

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК СЕВЕРО-ЗАПАД

В ПИШ по направлению будут готовить специалистов на стыке химии, биологии и ИИ – там, где сегодня нет отдельных «химиков» и «биологов», а есть медицинские химики, разработчики лекарств будущего

ЗАДЕЛЫ

100+
научных работ
кафедра медхимии СПбГТИ(ТУ), 15 лет в науке

25
статьи в Q1/Q2
публикации в высокорейтинговых журналах

18
магистрантов
9 на 1-м и 9 на 2-м курсе (набор 2025)

5
патентов
руководитель – к.х.н. В.Г. Трибулович

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНДУСТРИЕЙ

Вуз даёт
Программы всех уровней, инфраструктуру (синтез, клеточные модели, вычислительное ядро), команду учёных-практиков

Компания даёт
Лекторов-практиков из R&D, площадки для стажировок, реальные задачи, софинансирование (~100 млн руб.)

Совместно
Учебный план под задачи индустрии, хакатоны по кейсам партнёра, разбор реальных R&D-кейсов

ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА – ВСЕ УРОВНИ ПОДГОТОВКИ

1. СПО
   Рабочие и лаборантские специальности
2. Бакалавриат
   Базовая подготовка на химических и биологических кафедрах
3. Магистратура
   Ядро трека — «Медицинская химия» 04.04.01, запущена в 2025
4. Аспирантура
   Подготовка кадров для глубокого R&D
5. ДПО
   Модули по запросу индустрии: хроматография, ИИ, GLP

Результат через 4 года: сквозная система подготовки кадров для полного цикла разработки лекарств — от школьника до аспиранта, ведущего собственные R&D-проекты с индустриальными партнёрами.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТНЁРОВ В РАМКАХ ПИШ: КОНСОРЦИУМОМ ИЗ ВУЗОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ В БИОМЕДИЦИНЕ, ХИМФАРМЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

*Контур участников консорциума по созданию ПИШ «PINN в химии»**

УНИВЕРСИТЕТЫ – УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА

Название организации-участника консорциума	Специализация в консорциуме
Санкт-Петербургский государственный ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (технический университет)	Биомедицинская химия, фармацевтика, новые материалы
СПХФУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	Биомедицинская химия, фармацевтика, новые материалы

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ – УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА

Название организации-участника	Специализация в консорциуме
ФАРМАСИНТЕЗ PHARMA SYNTEZ	Постановка научно-технологических задач
BIOCAD	Постановка научно-технологических задач
РОСАТОМ	Постановка научно-технологических задач
СБЕР	Обучение на базе Школы 21, софинансирование (100 млн ₽)

*ПИШ «PINN в химии» - рабочее название ПИШ в соответствии с потенциальной ключевым тематическим направлением научно-образовательной деятельности.

КТО УЖЕ РАБОТАЕТ НА СТЫКЕ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ – И В ЧЁМ НИША ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ «PINN В ХИМИИ»

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК СЕВЕРО-ЗАПАД

Шесть сильных площадок Петербурга закрывают разные части цепочки «молекула → пациент». ПИШ Технологического института занимает недостающее звено: сквозной R&D с ИИ и прямым выходом на индустриальное масштабирование

№	Вуз / структура	Фокус	Уровни подготовки	Что отличает
1.	СПбГУ, каф. медицинской химии	Синтез малых молекул, биоматериалы, биогибридные технологии, компьютерное моделирование белков	Бакалавриат → магистратура → аспирантура	Классическая академическая школа (создана в 2022), 3 профильных лаборатории
2.	СПбПУ, Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ)	Биомедицина, биофизика, биоинформатика, пищевые биотехнологии	Многопрофильный институт, широкий охват уровней	Один из крупнейших биокластеров города (с 1966), 10+ лабораторий – фокус шире, чем разработка лекарств
3.	СПбГМУ им. Мечникова, каф. клинической фармакологии и доказательной медицины	Клинические исследования, GCP, фармаконадзор, биостатистика	Ординатура, аспирантура, насыщенный ДПО (36-576 часов)	Специализация на клинической фазе и регуляторике — комплементарна нашему R&D, а не конкурирует с ним
4.	СПбГУПТД, Институт прикладной химии и экологии	Прикладная химия и экология, программа «Медицинская химия»	Бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, докторантура	Широкий институтский профиль (4 кафедры) с 1938 года, медхимия – одна из программ, не основной фокус
5.	ИТМО, Центр молекулярных и биологических технологий (ЦМБТ)	ДНК-диагностика, биоактивные материалы, экспериментальная онкология, биогибридные системы	Магистратура (2 программы), аспирантура (диссовет открыт в 2025)	Прямые лекторы из БИОКАД (руководители отделов R&D) – уже реализует модель встраивания индустрии в преподавание
6.	СПХФУ, каф. химической технологии лекарственных веществ	Технология хим-фарм производства, синтез БАВ, аппаратурное оформление	Бакалавриат, магистратура, аспирантура, отраслевой ДПО	Старейшая профильная кафедра региона (с 1948), ~3000 выпускников-технологов, 160+ внедрённых разработок – глубокий производственный трек

НИША ПИШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Никто из перечисленных не закрывает весь путь: **дизайн молекулы с ИИ (PINN)** → **PROTAC-разработка** → **полимерная доставка** → **опытное производство** с индустриальным партнёром в одном контуре.

- СПбГУ и ИТМО — сильны в науке и материалах
- СПХФУ — в производстве
- Мечникова — в клинике
- Политех — в масштабе биомед-кластера

ПИШ «PINN В ХИМИИ»

Создаёт сквозной конвейер, которого в городе пока нет – на кафедре с научным заделом (100+ статей, 5 патентов) и стартовавшей в 2025 году магистратурой.